什□是数据□□原

SnapManager Oracle

NetApp
August 06, 2021

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/snapmanager-oracle/unix-administration/concept_what_database_restore_is.html on October 26, 2021. Always check docs.netapp.com for the latest.

目□

什□是数据□□原 1
快速□原 1
存□端完整文件系□□原 2
存□端文件□原 2
主机端文件□原 2

什□是数据□□原

通□ SnapManager ， □可以□行基于卷或基于文件的□□和□原操作。

下表介□了□原方法：

□原□程	□□信息
基于卷的快速恢□（从主存□）	SnapManager 通□□原完整卷来□原数据□的数据文件。此默□□程是□原数据□的最快方法。
基于文件的□原	存□端完整文件系□□原（从主系□或二□系□）： SnapManager □行完整□□□元号（ LUN ）□原。
存□端文件□原： SnapManager 在 NAS □境中□行□文件快照□原（ SFSR ），或者在自□存□管理（ ASM ）□境中□行部分文件快照□原（ PFSR ）。在 SFSR 中，表示受保□□象的文件或 LUN 将会□原。如果自上次□□以来文件系□□□信息和文件系□布局未□生更改，□会从本地□□□行 PFSR 。	主机端文件副本□原（从主卷或二□卷）： SnapManager 使用 LUN 或 FlexClone 克隆本地□□。此□将挂□克隆，然后 SnapManager 会将主机文件从克隆□制到活□文件系□。

尽管默□情况下□快速□原□程，但管理□可以□□任一□型。在快速□原□程中， SnapManager 提供了有□阻碍快速□原□程完成的条件以及可能影□快速□原的条件的信息，但如果管理□□□□□此□程，□可以忽略□些信息。

> 如果主存□上也存在□□，□无法从二□存□□原□□。

快速□原操作完成后， SnapManager 将□行以下任□：

- □放同一配置文件中□新的□□（在□原□□后□行），因□它□的 Snapshot 副本不再位于主存□上。
- □除同一配置文件中所有 Snapshot 副本的□□，□些□□会通□快速□原□程自□□除任何 Snapshot 副本。

  □□可以防止□□被部分□放。例如， Backup_A 是先□建的，而 Backup_B 是先□建的。□个文件都有一个 Snapshot 副本用于数据文件，一个用于□□日志。在 SnapManager 使用快速□原□程□原 Backup_A 之后，SnapManager 会自□从 Backup_B 中□除数据文件 Snapshot 副本由于未在快速□原□程中□原□□日志，因此在快速□原□程完成后， SnapManager 必□□除此□□日志的 Backup_B Snapshot 副本。

快速□原

快速□原或基于卷的□原之所以命名□，是因□它是最快的□原方法。整个存□系□卷将□原□ Snapshot 副本。在存□□□，此□原几乎是瞬□的。但是，□行卷□原可能会□生以下□面影□，因此必□□慎使用：

- □原整个存□端卷，包括以下内容：
  - 不□□□□一部分的文件
  - 卷上的其他文件，文件系□或 LUN
- □除在将卷□原到的 Snapshot 副本之后□建的所有 Snapshot 副本。

例如，如果卷□原了星期一的□□，□无法再□原星期二的□□。

- 如果□原的 Snapshot 副本早于此□系中的基□ Snapshot 副本，□与二□存□系□的□系将中断。

存□端完整文件系□□原

如果无法□行卷□原，但可以在存□系□上□原整个文件系□，□会□行存□端完整文件系□□原。

□行存□端文件系□□原□，将□生以下情况：

- 在 SAN □境中，文件系□使用的所有 LUN （以及底□卷□（如果有）都会□原到存□系□上。
- 在 NAS □境中，文件系□中的□个文件都会在存□系□上□原。

  □于 NAS □境，与存□端文件□原相比，此□原机制不会提供□外的□□。

□行存□端文件系□□原□，根据存□位置，将□生以下情况：

- 从主存□系□□原 SnapManager □， LUN （ SAN ）或文件（ NAS ）将通□ SFSR 原位□原。
- 从二□存□系□□原 SnapManager □， LUN （ SAN ）或文件（ NAS ）会通□网□从二□存□系□□制回主存□系□。

由于文件系□已完全□原，因此也会□原不属于□□的文件。如果要□原的文件系□中存在非□原□程中的文件，□需要覆□。

存□端文件□原

有□，如果无法□行存□端文件系□□原，□会□行存□端文件□原。在存□端文件□原中，文件系□中的各个文件将直接在存□系□上□原。

此□□原只能在 NFS □境中□行。

□于 ASM □境，只有在□足以下条件□，才能□行存□端文件□原：

- 自□建□□以来，底□文件□区未□生更改（例如，未□整文件大小，未□行磁□重新平衡）。
- □正在从主存□系□□原。（从二□存□系□□原□不支持此功能。）

□行存□端文件□原□，将□生以下情况：

- 当 SnapManager 从主存□系□□原 NFS 文件□，各个文件将使用 SFSR 原位□原。
- 当 SnapManager 从二□存□系□□原 NFS 文件□，各个文件将通□存□网□□制回主存□系□。
- 从主存□系□□原 ASM 文件□，只□原底□ LUN 中与所□原文件□□的字□（ LUN 中其余字□保持不□），即可□原各个文件。用于部分□原 LUN 的存□系□技□称□ PFSR 。

主机端文件□原

如果无法□行快速□原，存□端文件系□□原和存□端文件□原，□在 SAN □境中，主机端文件副本□原是最后一□□□。

主机端文件副本□原□及以下任□：

- 克隆存□
- 将克隆的存□□接到主机
- 将文件从克隆文件系□□制回活□文件系□
- 断□克隆存□与主机的□接
- □除克隆存□

从二□存□□原□， SnapManager 会首先□□将数据直接从二□存□系□□原到主存□系□（而不□及主机）。如果 SnapManager 无法□行此□□原（例如，如果文件系□中存在不属于□原的文件）， □ SnapManager 将□行主机端文件副本□原。SnapManager 可通□□□方法从二□存□□行主机端文件副本□原。在 SMO.config 文件中配置了 SnapManager □□的方法。

- Direct ： SnapManager 克隆二□存□上的数据，将克隆的数据从二□存□系□挂□到主机，然后将数据从克隆□制到活□□境。□是默□的二□□□策略。
- □接： SnapManager 首先将数据□制到主存□上的□□卷，然后将数据从□□卷挂□到主机，然后将数据从□□卷□制到活□□境。只有当主机无法直接□□二□存□系□□，才□使用此二□□□策略。使用此方法□行恢□所需□□是直接二□□□策略的□倍，因□会□建□个数据副本。

是否使用直接方法或□接方法由 SMO.config 配置文件中 restore.secondaryAccessPolicy 参数的□控制。默□□□ DIRECT 。

Copyright Information

Copyright © 2021 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.